DR-COCKPIT SYSTEM

ON-DEVICE AI DIAGNOSTIC ARCHITECTURE MANIFEST

본 문서는 Apple M1 기반 오프라인 무선 진단 콕핏(DR-COCKPIT) 시스템을 구동하기 위한 필수 파일 아키텍처 및 백업 가이드라인입니다. 디터 람스(Dieter Rams)의 *'Less, but better'* 철학에 기반하여 불필요한 요소를 모두 배제한 극단적 미니멀리즘 설계 구조를 따릅니다.

01. Core Architecture (필수 물리 파일 3종)

1. 마스터피스 엔진 (Main Core)

`~/Desktop/dr_cockpit/dr_cockpit_bt.py`

블루투스 CAN 통신(Konnwei ELM327), 터미널 TUI 렌더링, 오프라인 뉴럴 코어(Ollama) 추론 로직이 모두 담긴 단 1개의 핵심 스크립트입니다. 프롬프트 및 단축키 튜닝 시 오직 이 파일만 열어서 수정합니다.

2. 원클릭 점화 스위치 (Launcher)

`~/Desktop/Start_Cockpit.command`

차량 탑승 후 더블클릭 한 번으로 진단 시스템을 즉각 기동하는 런처입니다. 터미널 진입과 가상환경 활성화를 백그라운드에서 자동 처리합니다.

3. 라이브러리 격리 구역 (Environment)

`~/Desktop/dr_cockpit/venv/`

macOS 시스템 패키지와 충돌하지 않도록 obd, pyserial, ollama, rich 등의 필수 의존성을 묶어둔 독립 가상 환경 폴더입니다. 사용자가 직접 조작할 필요가 없는 블랙박스 영역입니다.

02. The Invisible Engine (뉴럴 코어)

Qwen 2.5 3B (LLM Weights)

`Model: qwen2.5:3b (Ollama Registry)`

물리적인 폴더나 파일 형태가 아닌, 시스템 내부 레지스트리에 안착한 1.9GB의 지능형 가중치 데이터입니다.
외부 인터넷 통신(Wi-Fi/LTE) 단절 시에도 M1 칩셋에서 즉각적인 차량 진단과 추론을 수행합니다.

03. Backup & Deployment Protocol

향후 시스템을 백업하거나 클라우드, GitHub 등에 아카이빙할 경우, 다음 항목만 압축하여 보관하면 언제 어디서든 완벽한 1:1 복원이 가능합니다.

- **dr_cockpit/ 폴더 전체** (엔진 코드 및 venv 가상환경 모두 포함)
- **Start_Cockpit.command** (바탕화면 런처 파일)
